

电力电子化电力系统惯量问题解读

王冠羽

摘要 本作业旨在对电力电子化电力系统的惯量问题进行综述性研究和展望。新能源渗透率提高和新型智能电网的发展造成变流器接口电源接入比例提高，使电力系统的惯量响应更加依赖控制方式及可调用的能量资源。本次作业围绕电力电子化电力系统的惯量问题，综述惯量的物理来源、代表性支撑方法、控制类型及能量恢复与电流约束的相关研究。通过比较，区分了设备储能、虚拟惯量参数与实际频率支撑能力，说明支撑效果需要结合运行状态和系统条件评价。在此基础上，作业也从支撑后的再次可用能力出发，讨论系统频率恢复与设备能量恢复的区别，认为单次扰动的频率表现尚不足以评价后续支撑能力，并提出在相同资源条件下开展连续扰动比较、研究多装置支撑与恢复协调的后续方向的展望。

0 引言

近年来，随着风电、光伏等可再生能源经电力电子变流器接入电网的渗透率逐渐提高，电力系统的频率动态逐渐呈现出不同于传统同步机主导系统的特征。传统同步机能够通过内部的转子动能与电网之间的自然交换缓冲有功功率的失衡，反观变流器接口电源能否提供类似支撑，则取决于其控制方式及可调用的能量资源。因此，电力电子化带来的惯量问题，既涉及同步旋转惯量的减少，也涉及频率支撑机制及其作用条件的变化。本次作业围绕这一问题，选取高水平综述、关注支撑方法的代表性研究论文，以梳理从物理惯量认识到变流器频率支撑的发展脉络，讨论惯量支撑效果应如何评价，并在此基础上汇报个人的理解。

1 惯量问题的文献综述

1.1 惯量概念与低惯量问题

首先，对于电力电子化电力系统的惯量这一基础概念及其存在的低惯量问题，本作业选取并阅读了 Tielens 等于 2016 年在《Renewable & Sustainable Energy Reviews》发表的综述^[1]，其梳理了惯量的物理来源及其对电力系统运行、控制与稳定性的影响。综述中提到，对于同步发电机而言，转子储存的旋转动能能够在机械输入与电气输出暂时失衡时参与能量交换，从而影响转速及电网频率的变化。惯量常数（ H ）则以额定转速下的动能与额定视在功率之比表征这一特性。随着电力电子的变流器接口电源增加，设备内部的储能与电网频率之间不再普遍具有同步机式的自然联系，因此，评估系统惯量需要进一步考虑并网方式和设备动态。

其次，Fang 等于 2019 年在《IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics》上发表的同主题综述进一步将讨论扩展到电力电子化系统中的惯量增强方法^[2]，这篇综述涵盖风机转子、直流母线电容、超级电容和电池等资源。其说明，变流器虽然没有同步机转子所对应的机械惯量，却可以通过控制调用实际储能，形成一定的惯量支

撑特性。不同方案的差异不仅在于控制算法，也在于可用能量、允许的状态变化和功率输出能力。例如，利用直流电容提供支撑需要允许一定的电压变化，而风机动能的释放则伴随转速变化。

两篇综述分别从物理机制和技术实现建立了理解惯量问题的基础。由此可以明晰三个高度相关但其实并不等同的概念，即(i)设备拥有的储能、(ii)控制器设定的惯量参数，以及(iii)设备实际能够提供的频率支撑。即储能是惯量响应的物理资源基础，惯量参数规定控制器对频率动态的映射强度，而实际频率支撑是经过功率、能量、运行点和控制约束之后最终实现的系统响应。

1.2 惯量支撑方法的代表性文献与最先研究

惯量支撑方法的研究在近二十年间方兴未艾，存在早期奠基性的著名文献以及近年的新研究、新方向。早期的代表性研究，即 Morren 等于 2006 年在《IEEE Transactions on Power Systems》提出的利用变速风机转子的旋转动能参与电网频率支撑的方案，得到了很多引用与关注^[3]，其主要思路是在原有控制中增加惯量模拟和频率偏差支撑支路，说明了变速运行使风机转速与电网频率之间的联系发生变化，但风机内部的动能仍可通过附加控制被调用。作者还指出，支撑期间转速下降会影响后续出力，恢复转速时的功率回落可通过错开退出时间和渐变恢复等方式缓解。因此，早期研究已经同时关注了动能支撑的能力与恢复代价。

类似地，Zhong 和 Weiss 于 2011 年在《IEEE Transactions on Industrial Electronics》提出的同步逆变器则从控制结构入手，通过在逆变器控制中模拟同步发电机的相关动态^[4]，使其呈现类似同步机的外部行为，这一方案也得到了可观的引用与关注。这一工作为虚拟同步机（VSM）提供了代表性的实现思路，并通过仿真与实验展示了方案的可行性。不过，控制中引入虚拟转子动态并不意味着装置自动获得相应的物理储能，实际功率交换仍需直流侧资源支撑。

这两篇文献为后来的研究奠定了基础，即 Morren 等关注如何调用风机已有的机械动能，Zhong 和 Weiss 则关注如何通过控制构造类似同步机的动态。二者共同说明，惯量支撑既需要明确能量来自哪里，也需要明确这些能量如何通过控制与电网交换。在该基础上，近年来的部分研究进一步关注如何在实际储能、阻尼和电流限制下实现支撑。典型例子如 Shi 等于 2025 年发表在《IEEE Transactions on Power Electronics》上的研究论文^[5]，针对配置超级电容的能量型静止同步补偿器（ET-STATCOM），提出基于储能动态的能量同步控制、有功功率直接反馈的阻尼增强方法，以及同时约束总电流和有功、无功电流的多电流限流策略，实现惯量支撑、储能管理与振荡抑制的协调，并通过仿真和工程样机验证，进一步关注特定装置在有限储能和电流约束下如何实现支撑。

1.3 控制类型与系统频率效果的比较

电力电子化电力系统惯量问题的代表性支撑方法介绍后，需要讨论不同的方法方案怎样分类，以及用什么依据比较系统效果这两大问题。本节将关注不同控制方式的差异及其对系

统频率动态的影响，明确惯量问题的控制类型与对系统频率的作用效果。

诸如 Poolla （2019）等在《IEEE Transactions on Power Systems》将研究推进到惯量支持的控制实现与系统配置层面^[6]，讨论构网型控制（GFM）、跟网型控制（GFL）下的虚拟惯量与快速频率响应，并结合系统模型研究其配置和效果。该研究的价值在于，将不同支撑方式落实为具有具体动态环节的模型，再考察其系统表现。其比较结果依赖所采用的控制结构、配置方案和系统条件，因此不能直接推广为某一类控制在所有电网和扰动下都更优。

另外，Rosso 等在 2021 年从综述角度在《IEEE Open Journal of Industry Applications》梳理了构网型变流器的主要控制路线、同步方式及开放问题^[7]，并按功能将不同构网方案拆分为功率同步、电压调节及内环控制等部分，建立了统一的比较框架。该文还梳理了构网型（GFM）与跟网型（GFL）变流器在控制目标、同步方式和扰动响应上的差异，并讨论构网控制中的功角稳定、故障限流和并离网切换问题，比如构网控制能够提供较快的扰动响应，但电流也可能迅速增大。关于当时电力电子化电力系统中构网控制的研究不足，文章指出以下 4 点：（i）缺乏统一的功能定义与测试标准，不同方案难以直接比较；（ii）故障限流可能改变原有同步动态，如何同时保护器件并维持稳定仍待解决；（iii）并离网切换仍可能引起振荡。（iv）此外，系统需要配置多少构网设备、配置在哪里，以及各设备应承担哪些支撑功能，尚缺乏明确结论。这些问题使单装置控制方案的有效性难以直接转化为系统层面的应用依据。

两篇研究明确了惯量控制类别与支撑服务之间的区别。构网型和跟网型主要描述变流器如何组织控制及实现同步，虚拟惯量和快速频率响应则涉及装置如何参与频率动态。

1.4 能量恢复与实际约束的研究

电力电子化电力系统中的装置以不同方法参与频率调节后，参与支撑的装置可能需要恢复其能量状态，且电流受到限制时，惯量支撑会遇到新的困难。本节以文献驱动，学习能量恢复方法以及电流受限制下的惯量支撑新方案。

首先，Liu （2018）等在《IEEE Transactions on Power Systems》研究了未预留有功备用（即未通过降载运行预留额外的有功出力裕度）的风机在提供支撑后恢复转速时可能出现的二次频率跌落^[8]，对于这一跌落场景提出改进控制，以便协调频率支撑与转速恢复。主要解决的困境是风机释放动能后，需要重新增加转子储能。在此过程中，部分风能输入用于转子加速，送往电网的功率可能下降，进而影响系统频率。与 1.2 节提到的 Morren 等已经指出的恢复代价相衔接，该研究相较 Morren 等的论文更深入、更细致地关注了如何改善恢复过程。其结果说明，可再生能源的惯量控制与恢复更为复杂，且恢复能量的需要确实存在，但严重二次频率跌落并非不可避免，因为控制方式会影响最终的频率轨迹。

2020 年，Tayyebi 等在《IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics》则研究了同步机与构网型变流器混合系统中的频率稳定性^[9]，同时考虑了直流源动态、直流电流限制以及交流限流等动态因素与电流约束。其研究表明，变流器的频率支撑表现不仅取决于交流侧控制，还受到直流侧供能能力及其与同步机动态相互作用的

影响。且直流源饱和可能在交流电流尚未达到限值时发生，而不同控制及限流方案在相同研究框架下也呈现不同结果。因此，在该研究中，该工作将构网型变流器的频率稳定性研究由交流侧控制拓展至交直流耦合与电流约束，并揭示了变流器—同步机多时间尺度交互下的潜在失稳机制；但其分析仍主要基于特定算例与定性降阶模型，尚需补充针对限流非线性严格稳定性判据及对故障和更复杂系统场景的系统验证。

以上两项研究分别揭示了机械储能恢复与变流器供能、限流约束的重要性，将电力电子化电力系统惯量支撑的评价范围扩展到支撑全过程及实际运行条件。

总之，本章关于惯量问题的综述从解释物理惯量的作用，到探索不同资源和控制实现，再进一步比较系统效果、分析恢复与约束。由此得到结论，惯量支撑需要结合能量、控制及系统条件理解，少量参数或单次响应曲线并不足以描述并解决该问题。

2 对惯量问题的个人解读

前述研究使惯量支撑的评价涉及三个不同层面：装置储存了多少能量、控制器要求怎样响应，以及实际能够输出怎样的功率。文献 [2] 讨论了不同能量载体提供支撑的条件，文献 [9] 进一步分析了直流供能动态和电流限制对频率稳定性的影响。结合这些研究，我认为，虚拟惯量参数应与装置的运行状态一起解释。参数可以描述控制器预期形成的动态特性，但相应的功率响应能否实现，还取决于当前可调用的能量、功率余量及控制约束。

以风机为例，假设两台相同风机采用相同的虚拟惯量设置和最低允许转速，其中一台刚完成动能支撑、转速尚未恢复，那么它能够继续释放的转子动能就少于处在较高转速的另一台。即使控制参数相同，两台风机也可能具有不同的可用支撑范围。因此，在比较支撑方案时，除了给出惯量参数，还应交代初始运行点、可用能量和输出限制，避免将资源条件不同造成的性能差异归因于控制设计。

支撑结束后的恢复过程也是评价方法时需要考虑的重要方面。文献 [8] 讨论了风机转速恢复对系统频率的影响。在此基础上，我认为，系统频率恢复与设备重新具备支撑能力应分别考察：频率回到允许范围时，风机转速或储能装置的能量状态可能仍不足以支撑同等响应。由此可以提出一个需要进一步检验的判断：两种方案即使在第一次扰动中取得接近的频率表现，也可能具有不同的后续支撑能力。如果下一次扰动发生在恢复完成之前，设备剩余的可用能量和功率余量就会影响其响应。这里关注的是惯量支撑及其恢复的完整过程，并不意味着恢复控制本身也属于惯量响应。

基于这一认识，我个人认为未来本领域应更加关注连续扰动下的支撑与恢复协调。后续研究可以在各方案采用相同初始资源条件和同一组扰动序列的情况下，在第一次扰动后的不同恢复时刻施加第二次扰动，比较各方案在整个过程中的频率最低点、设备状态和再次支撑能力。对于多装置系统，还可以进一步研究支撑与恢复的分工，协调设备恢复能量时的功率变化与其他资源的响应。这类比较有助于检验一种方法在单次扰动中表现良好之后，能否继续满足后续运行需要。

3 结论

电力电子化电力系统的惯量支撑需要结合能量来源、控制方式和运行条件评价。所综述的文献表明,变流器可以通过控制调用储能参与频率支撑,但虚拟惯量参数并不能直接代表装置实际可提供的支撑能力。可用能量、功率余量及电流限制共同约束功率响应,不同控制方案的效果也取决于系统条件。因此,比较惯量支撑方法时,应明确初始运行点和资源约束,避免将资源条件造成的差异归因于控制设计。

支撑后的能量恢复同样影响方法的实际表现。系统频率回到允许范围,并不意味着设备已重新具备同等支撑能力。本文据此认为,评价应同时关注扰动期间的频率响应、恢复过程及后续支撑能力。这一判断仍需在连续扰动下检验:在相同资源条件下改变第二次扰动的发生时刻,并考察多装置支撑与恢复的协调,有助于判断单次扰动中的良好表现能否延续到后续运行。

参考文献

- [1] P. Tielens and D. Van Hertem, “The relevance of inertia in power systems,” *Renew. Sustain. Energy Rev.*, vol. 55, pp. 999–1009, Mar. 2016, doi: 10.1016/j.rser.2015.11.016.
- [2] J. Fang, H. Li, Y. Tang, and F. Blaabjerg, “On the inertia of future more-electronics power systems,” *IEEE J. Emerg. Sel. Topics Power Electron.*, vol. 7, no. 4, pp. 2130–2146, Dec. 2019, doi: 10.1109/JESTPE.2018.2877766.
- [3] J. Morren, S. W. H. de Haan, W. L. Kling, and J. A. Ferreira, “Wind turbines emulating inertia and supporting primary frequency control,” *IEEE Trans. Power Syst.*, vol. 21, no. 1, pp. 433–434, Feb. 2006, doi: 10.1109/TPWRS.2005.861956.
- [4] Q.-C. Zhong and G. Weiss, “Synchronverters: Inverters that mimic synchronous generators,” *IEEE Trans. Ind. Electron.*, vol. 58, no. 4, pp. 1259–1267, Apr. 2011, doi: 10.1109/TIE.2010.2048839.
- [5] X. Shi, R. Li, X. Wu, D. Zhou, Y. Cheng, and X. Cai, “Improved grid forming control for energy-type STATCOM to enhance damping and limit multiple currents,” *IEEE Trans. Power Electron.*, vol. 40, no. 10, pp. 15450–15465, Oct. 2025, doi: 10.1109/TPEL.2025.3569931.
- [6] B. K. Poolla, D. Groß, and F. Dörfler, “Placement and implementation of grid-forming and grid-following virtual inertia and fast frequency response,” *IEEE Trans. Power Syst.*, vol. 34, no. 4, pp. 3035–3046, Jul. 2019, doi: 10.1109/TPWRS.2019.2892290.
- [7] R. Rosso, X. Wang, M. Liserre, X. Lu, and S. Engelken, “Grid-forming converters: Control approaches, grid-synchronization, and future trends—A review,” *IEEE Open J. Ind. Appl.*, vol. 2, pp. 93–109, 2021, doi: 10.1109/OJIA.2021.3074028.
- [8] K. Liu, Y. Qu, H.-M. Kim, and H. Song, “Avoiding frequency second dip in power unreserved control during wind power rotational speed recovery,” *IEEE Trans. Power Syst.*, vol. 33, no. 3, pp. 3097–3106, May 2018, doi: 10.1109/TPWRS.2017.2761897.
- [9] A. Tayyebi, D. Groß, A. Anta, F. Kupzog, and F. Dörfler, “Frequency stability of

synchronous machines and grid-forming power converters,” IEEE J. Emerg. Sel. Topics Power Electron., vol. 8, no. 2, pp. 1004–1018, Jun. 2020, doi: 10.1109/JESTPE.2020.2966524.